

Dirac-Gleichung in der T0-Theorie:

Inhaltsverzeichnis

.1	Einführung: T0-Grundprinzipien	2
	Zeit-Masse-Dualität	2
	Fraktale Raumzeit	2
	Torus-Topologie	2
.2	Standard-Dirac-Gleichung: Probleme	3
	Die Standard-Form	3
	Probleme für die T0-Integration	3
.3	Clifford-Algebra: Die fundamentale Struktur	3
	Darstellung vs. Physik	3
	Die abstrakte Clifford-Form	3
	Was sind die γ -Matrizen wirklich?	4
	Spin als topologische Eigenschaft	4
	Die 720°-Rotation	4
	Topologische Interpretation	5
	Häufige Missverständnisse	5
	Kann man die Matrizen wirklich eliminieren?	5
	Verliert man Information?	5
	Ist dies nur eine Umformulierung?	6
	Vorbereitung für T0-Integration	6
.4	T0-Dirac-Gleichung: Geometrische Form	6
	Clifford-Algebra in fraktaler Raumzeit	6
	Fraktale Metrik	7
	Tetrad-Formulierung	7
.5	Dynamische Masse	7
	Raumzeit-Abhängigkeit	7
	Kopplung an Zeitfeld	7
.6	Spin als Topologie	8
	Wicklungszahlen auf dem Torus	8
	720°-Rotation geometrisch	8
.7	Massenproportionale Kopplung	8
	Wechselwirkungslagrangian	8
	Konsequenz: Quadratische Skalierung	8
.8	Verhältnisse vs. Absolute Werte	8
	Was die T0-Dirac-Gleichung vorhersagt	8
	Warum nur Verhältnisse?	9
.9	Natürliche vs. SI-Einheiten	9
	In natürlichen Einheiten	9
	Transformation zu SI	9
.10	Experimentelle Tests	9
	Belle II: Kritischer Test (2027-2028)	9
	Weitere Tests	10

.11	Vergleich mit Standard-Formulierung	10
.12	Grenzen und offene Fragen	10
	Was funktioniert	10
	Ehrlichkeit über Grenzen	10

Abstract

Diese Arbeit integriert die Dirac-Gleichung vollständig in das T0-Theorie-Rahmenwerk. Im Gegensatz zur Standard-Formulierung mit konstanter Masse verwendet die T0-Theorie die fundamentale Zeit-Masse-Dualität $T(x) \cdot m(x) = 1$, was zu einer raumzeit-abhängigen Masse führt. Die fraktale Dimension $D_f = 3 - \xi$ modifiziert die zugrunde liegende Metrik und damit den Differentialoperator. Wir zeigen, wie die Clifford-Algebra-Struktur natürlich mit der Torus-Topologie der T0-Theorie verbunden ist und wie Spin-1/2 als topologische Wicklungszahl interpretiert werden kann. Die Vorhersagen werden als verhältnisbasierte Aussagen formuliert, die unabhängig von Einheitensystemen und phänomenologischen Parametern sind. Experimentelle Tests bei Belle II können die fundamentale quadratische Massenskalierung direkt überprüfen.

.1 Einführung: T0-Grundprinzipien

Zeit-Masse-Dualität

Das fundamentale Prinzip der T0-Theorie ist die Zeit-Masse-Dualität:

$$T(x, t) \cdot m(x, t) = \frac{\hbar}{c^2} \quad (1)$$

In natürlichen Einheiten ($\hbar = c = 1$):

$$T(x, t) \cdot m(x, t) = 1 \quad (2)$$

Dies bedeutet: ****Die Masse ist nicht konstant, sondern ein dynamisches Feld****, gekoppelt an das intrinsische Zeitfeld $T(x, t)$.

Fraktale Raumzeit

Die T0-Theorie postuliert eine fraktale Raumzeit-Dimension:

$$D_f = 3 - \xi \quad \text{mit} \quad \xi = \frac{4}{3 \times 10^4} \approx 1.333 \times 10^{-4} \quad (3)$$

Diese modifiziert die Metrik und damit alle Differentialoperatoren.

Torus-Topologie

Die zugrunde liegende Topologie ist ein Torus mit charakteristischen Skalen:

- Großer Radius: $R \sim 1/\xi$
- Kleiner Radius: $r \sim R \cdot \xi$
- Wicklungszahlen: (n_θ, n_ϕ) für poloidale und toroidale Richtung

.2 Standard-Dirac-Gleichung: Probleme

Die Standard-Form

Die übliche Dirac-Gleichung lautet:

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi = 0 \quad (4)$$

mit konstanter Masse m und flacher Minkowski-Metrik.

Probleme für die T0-Integration

1. **Konstante Masse:** Widerspricht der Zeit-Masse-Dualität
2. **Flache Metrik:** Ignoriert die fraktale Struktur
3. **Keine Topologie:** Spin hat keinen geometrischen Ursprung
4. **Statisch:** Keine Kopplung an Zeitfeld

.3 Clifford-Algebra: Die fundamentale Struktur

Bevor wir die T0-spezifische Formulierung entwickeln, müssen wir verstehen, was die Dirac-Gleichung **wirklich** ist – jenseits der 4×4 -Matrizen.

Darstellung vs. Physik

Die zentrale Einsicht: Die 4×4 -Matrizen sind nicht die Physik, sondern eine **spezifische Darstellung** der Physik.

Wichtig

Fundamentaler Unterschied **Fundamental (Physik):**

Die Clifford-Algebra-Struktur der Raumzeit

Darstellung (Berechnung):

Spezifische 4×4 -Matrizen γ^μ in einer gewählten Basis

Analogie: Vektoren sind fundamental, ihre Komponenten hängen von der gewählten Basis ab. Die Physik (Vektor) ist basis-unabhängig, die Rechnung (Komponenten) nicht.

Beispiel – verschiedene Darstellungen:

Die gleiche Dirac-Gleichung kann geschrieben werden mit:

- **Dirac-Darstellung:** Spezifische 4×4 -Matrizen
- **Weyl-Darstellung:** Andere 4×4 -Matrizen
- **Majorana-Darstellung:** Wieder andere Matrizen

Alle beschreiben **dieselbe Physik!** Die Wahl ist Konvention, wie die Wahl einer Koordinatenbasis.

Die abstrakte Clifford-Form

Die fundamentale Form der Dirac-Gleichung ohne explizite Matrizen ist:

$$(i\mathbf{e}_\mu \partial^\mu - m)\Psi = 0 \quad (5)$$

wobei:

- $\mathbf{e}_\mu$: **Abstrakte Basisvektoren** der Raumzeit (keine Matrizen!)
- Ψ : Element im **Spin-Bündel** (geometrisches Objekt)
- Die **Clifford-Produkt-Regel**:

$$\mathbf{e}_\mu \mathbf{e}_\nu + \mathbf{e}_\nu \mathbf{e}_\mu = 2g_{\mu\nu} \quad (6)$$

Was bedeutet das Clifford-Produkt?

Das Produkt $\mathbf{e}_\mu \mathbf{e}_\nu$ ist **nicht kommutativ**:

$$\mathbf{e}_0 \mathbf{e}_1 \neq \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_0 \quad (7)$$

$$\mathbf{e}_0 \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_0 = 0 \quad (\text{weil } g_{01} = 0) \quad (8)$$

Dies kodiert die **geometrische Struktur der Raumzeit**.

Was sind die γ -Matrizen wirklich?

Die bekannten γ^μ -Matrizen sind einfach:

$$\gamma^\mu \longleftrightarrow \text{Matrixdarstellung von } \mathbf{e}^\mu \quad (9)$$

Konkret: Man wählt eine Basis im Spin-Raum und schreibt:

$$\mathbf{e}^\mu \rightarrow \gamma^\mu = \begin{pmatrix} \gamma_{11}^\mu & \gamma_{12}^\mu & \gamma_{13}^\mu & \gamma_{14}^\mu \\ \gamma_{21}^\mu & \gamma_{22}^\mu & \gamma_{23}^\mu & \gamma_{24}^\mu \\ \gamma_{31}^\mu & \gamma_{32}^\mu & \gamma_{33}^\mu & \gamma_{34}^\mu \\ \gamma_{41}^\mu & \gamma_{42}^\mu & \gamma_{43}^\mu & \gamma_{44}^\mu \end{pmatrix} \quad (10)$$

Die spezifischen Zahlen in der Matrix hängen von der gewählten Darstellung ab!

Die Physik (Clifford-Produkt-Regel (6)) ist unabhängig von dieser Wahl.

Spin als topologische Eigenschaft

Der Spin-1/2 Charakter ist keine Eigenschaft der Matrizen, sondern folgt aus der Clifford-Algebra-Struktur.

Die 720°-Rotation

Schlüsselbeobachtung: Ein Spinor Ψ verhält sich unter Rotationen wie:

$$R(180^\circ)\Psi = e^{i\pi/2}\Psi = i\Psi \quad (11)$$

$$R(360^\circ)\Psi = e^{i\pi}\Psi = -\Psi \quad (12)$$

$$R(720^\circ)\Psi = e^{i2\pi}\Psi = \Psi \quad (13)$$

Dies ist **keine Matriceigenschaft**, sondern folgt aus der Clifford-Algebra!

Warum? Die Rotation ist gegeben durch:

$$R(\theta) = \exp\left(\frac{i\theta}{2}\mathbf{e}_1\mathbf{e}_2\right) \quad (14)$$

Der Faktor 1/2 im Exponenten ist **geometrisch** (kommt aus der Clifford-Algebra-Struktur), nicht aus den Matrizen!

Topologische Interpretation

In der T0-Theorie können wir Spin geometrisch interpretieren als **Wicklungszahl auf einem Torus**:

$$\text{Spin-}s \longleftrightarrow \text{Wicklung } (n_\theta, n_\phi) \text{ mit } \frac{n_\phi}{n_\theta} = 2s \quad (15)$$

Für Spin-1/2: $(n_\theta, n_\phi) = (1, 1)$; nach Gl. (15) ergibt nur $(1, 1)$ den Wert $s = 1/2$.
Die 720°-Rotation entspricht dann:

- Einmal um den poloidalen Kreis $\rightarrow -\Psi$ (360°)
- Zweimal um den poloidalen Kreis $\rightarrow +\Psi$ (720°)

Dies ist **reine Topologie**, keine mysteriöse Quanteneigenschaft!

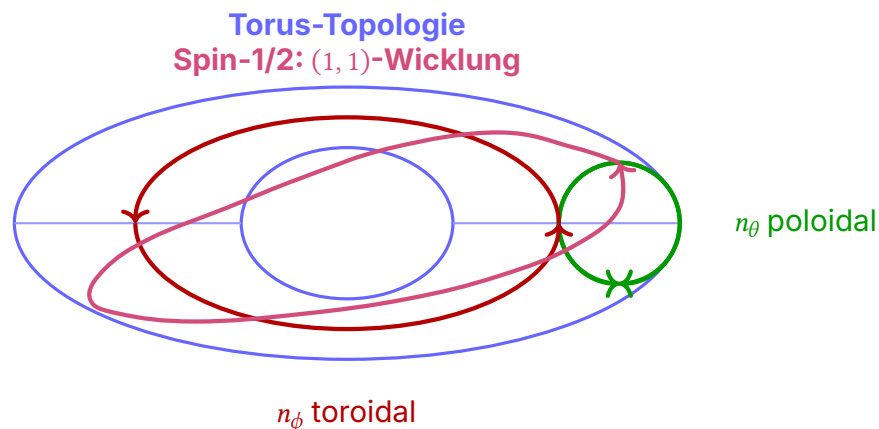


Abbildung 1: Spin-1/2 als topologische Wicklung auf dem Torus (Draufsicht). Der grüne Doppelpfeil zeigt den poloidalen kleinen Kreis (n_θ , Querschnitt des Torus-Schlauchs). Die roten Pfeile zeigen die toroidale Richtung (n_ϕ , um das zentrale Loch). Der violette Pfad zeigt eine $(1, 1)$ -Wicklung: einmal um den kleinen Kreis UND einmal um den großen Kreis. Eine 720°-Rotation entspricht zweimaligem Durchlaufen dieser Wicklung.

Häufige Missverständnisse

Kann man die Matrizen wirklich eliminieren?

Antwort: Ja und Nein.

- **Ja – fundamental:** Die Physik braucht keine spezifischen 4×4-Matrizen. Die Clifford-Algebra ist fundamental.
- **Nein – praktisch:** Für konkrete Berechnungen ist eine Darstellung nötig, und Matrizen sind oft die praktischste Wahl.

Analogie: Man kann Vektorphysik ohne Koordinaten formulieren (fundamental), aber für Berechnungen wählt man Koordinaten (praktisch).

Verliert man Information?

Nein! Die Clifford-Algebra-Formulierung enthält **genau dieselbe Information**:

Eigenschaft	In Matrizen	In Clifford-Algebra
Spin-1/2	In γ -Struktur	In Clifford-Produkt-Regel
Lorentz-Inv.	Explizit in Matrizen	In $g_{\mu\nu}$ -Struktur
Anteilchen	Neg. Energie-Lösungen	Chiralitäts-Komponenten
Messgrößen	Matrizelemente	Invariante unter Darstellung

Tabelle 1: Information in beiden Formulierungen identisch

Ist dies nur eine Umformulierung?

Nein – es ist eine konzeptionelle Verschiebung:

- **Alte Sicht:** "Elektronen sind Punktteilchen mit mysteriösem intrinsischen Spin, beschrieben durch komplizierte 4×4 -Matrizen"
- **Neue Sicht:** "Elektronen sind geometrische Objekte in einer Clifford-strukturierten Raumzeit. Spin ist eine topologische Eigenschaft."

Diese neue Sicht ermöglicht die **natürliche Integration** in die T0-Theorie:

- Fraktale Metrik $\rightarrow$ modifizierte Clifford-Struktur
- Torus-Topologie $\rightarrow$ Spin als Wicklungszahl
- Zeit-Masse-Dualität $\rightarrow$ dynamische Masse $m(x)$

Vorbereitung für T0-Integration

Mit diesem Verständnis können wir nun die T0-spezifischen Modifikationen einführen:

1. **Fraktale Metrik:** $g_{\mu\nu} \rightarrow g_{\mu\nu}^{(\text{frak})}$ mit $D_f = 3 - \zeta$
2. **Modifizierte Clifford-Regel:**

$$\mathbf{e}_{\mu}^{(\text{frak})} \mathbf{e}_{\nu}^{(\text{frak})} + \mathbf{e}_{\nu}^{(\text{frak})} \mathbf{e}_{\mu}^{(\text{frak})} = 2g_{\mu\nu}^{(\text{frak})} \quad (16)$$

3. **Dynamische Masse:** $m \rightarrow m(x) = 1/(c^2 T(x))$
4. **Tetrad-Formulierung:** Notwendig für gekrümmte/fraktale Raumzeit
Im nächsten Abschnitt entwickeln wir diese T0-spezifische Formulierung im Detail.

Kernbotschaft dieses Kapitels

Die Dirac-Gleichung ist fundamental eine **geometrische Gleichung** in der Clifford-Algebra der Raumzeit. Die 4×4 -Matrizen sind nützliche Berechnungswerkzeuge, aber nicht die Physik selbst. Diese Erkenntnis ist **essentiell** für die Integration in die T0-Theorie mit ihrer fraktalen Geometrie und Torus-Topologie.

.4 T0-Dirac-Gleichung: Geometrische Form

Clifford-Algebra in fraktaler Raumzeit

Statt der Standard-Form verwenden wir die Clifford-Algebra-Formulierung:

$$(i\hat{\phi}_{\text{frak}} - m(x))\Psi(x) = 0 \quad (17)$$

wobei:

$$\not{p}_{\text{frak}} = \mathbf{e}_a^\mu(x) \gamma^a \partial_\mu \quad (\text{tetrad-basiert}) \quad (18)$$

$$m(x) = \frac{1}{c^2 T(x)} \quad (\text{aus Zeit-Masse-Dualität}) \quad (19)$$

$$\mathbf{e}_a^\mu(x) = \text{Tetrad in fraktaler Metrik} \quad (20)$$

Fraktale Metrik

Die fraktale Korrektur zur Metrik ist:

$$g_{\mu\nu}^{(\text{frak})}(x) = \eta_{\mu\nu} \cdot (1 + \xi \cdot f(x)) \quad (21)$$

wobei $f(x)$ eine dimensionslose Ortsfunktion der Koordinaten ist, die die fraktale Struktur beschreibt (keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$).

Tetrad-Formulierung

Das Tetrad $\mathbf{e}_a^\mu(x)$ verbindet die gekrümmte Raumzeit mit der lokalen Clifford-Algebra:

$$g_{\mu\nu}^{(\text{frak})}(x) = \mathbf{e}_a^\mu(x) \mathbf{e}_b^\nu(x) \eta^{ab} \quad (22)$$

Die γ^a sind die Standard-Clifford-Generatoren im lokalen Lorentz-Frame.

.5 Dynamische Masse

Raumzeit-Abhängigkeit

Aus der Zeit-Masse-Dualität folgt:

$$m(x, t) = \frac{1}{c^2 T(x, t)} = \frac{1}{c^2} \max(\omega(x, t), m_{\text{bg}}(x)) \quad (23)$$

wobei:

- $\omega(x, t)$: Lokale Frequenz/Energie-Dichte
- $m_{\text{bg}}(x)$: Hintergrund-Massenfeld

Kopplung an Zeitfeld

Das Zeitfeld $T(x, t)$ ist selbst ein dynamisches Feld mit Lagrange-Dichte:

$$\mathcal{L}_T = \frac{1}{2} (\partial_\mu T)(\partial^\mu T) - V(T) \quad (24)$$

Die Kopplung an Fermionen erfolgt durch die Masse:

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = \bar{\Psi} m(T(x)) \Psi \quad (25)$$

.6 Spin als Topologie

Wicklungszahlen auf dem Torus

In der T0-Theorie wird Spin als Wicklungszahl interpretiert:

$$\text{Spin-}s \leftrightarrow \text{Wicklung } (n_\theta, n_\phi) \text{ mit } n_\phi/n_\theta = 2s \quad (26)$$

Beispiele:

$$\text{Spin-0} : (1, 0) \quad (27)$$

$$\text{Spin-1/2} : (1, 1) \quad (28)$$

$$\text{Spin-1} : (1, 2) \quad (29)$$

720°-Rotation geometrisch

Die bekannte Eigenschaft von Spin-1/2 Teilchen (720°-Rotation für Identität) folgt aus der Torus-Topologie:

- Eine poloidale Wicklung: 360°-Rotation $\rightarrow -\Psi$
 - Zwei poloidale Wicklungen: 720°-Rotation $\rightarrow +\Psi$
- Dies ist keine mysteriöse Eigenschaft, sondern ****reine Topologie****.

.7 Massenproportionale Kopplung

Wechselwirkungslagrangian

Die Kopplung von Leptonen an das Zeitfeld ist massenproportional:

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = \xi m_\ell \bar{\Psi}_\ell \Psi_\ell \Delta m(x) \quad (30)$$

wobei $\Delta m(x) = m(x) - m_0$ die Massenfluktuation ist.

Konsequenz: Quadratische Skalierung

Aus dieser massenproportionalen Kopplung folgt für Schleifendiagramme:

$$\Delta a_\ell \propto (\xi m_\ell)^2 \cdot (\text{kinematische Faktoren}) \propto m_\ell^2 \quad (31)$$

Dies führt zur fundamentalen Verhältnisvorhersage:

$$\boxed{\frac{\Delta a_{\ell_1}}{\Delta a_{\ell_2}} = \left(\frac{m_{\ell_1}}{m_{\ell_2}}\right)^2} \quad (32)$$

.8 Verhältnisse vs. Absolute Werte

Was die T0-Dirac-Gleichung vorhersagt

Fundamentale Vorhersagen (parameterfrei):

- Verhältnis: $a_\tau/a_\mu = (m_\tau/m_\mu)^2 \approx 283$
 - Struktur: $\Delta a \propto m^2$ (quadratische Skalierung)
 - Topologie: Spin-1/2 als Wicklungszahl
- Nicht vorhersagbar (phänomenologisch):**
- Absolute Werte: $a_\mu = 37.5 \times 10^{-11}$ (braucht Normierung)

Warum nur Verhältnisse?

Die vollständige Berechnung absoluter Werte erfordert:

1. Lösung der Zeitfeld-Dynamik in fraktaler Raumzeit (zu komplex)
2. Schleifenintegrale in nicht-ganzzahliger Dimension (offen)
3. Renormierung bei $D_f = 3 - \xi$ (nicht vollständig entwickelt)
4. Rekursive Kopplung aller Felder (nicht-perturbativ)

Dies ist analog zu QCD im Standardmodell: Fundamentale Lagrange-Dichte ist klar, aber hadronische Beiträge nicht ab initio berechenbar.

.9 Natürliche vs. SI-Einheiten

In natürlichen Einheiten

In natürlichen Einheiten ($\hbar = c = 1$, $\alpha = 1$) verschwindet α aus allen Formeln:

$$\tilde{a}_\ell = \tilde{C} \cdot \xi \cdot \tilde{m}_\ell^2 \quad (33)$$

Das Verhältnis ist:

$$\frac{\tilde{a}_\tau}{\tilde{a}_\mu} = \left(\frac{\tilde{m}_\tau}{\tilde{m}_\mu} \right)^2 \quad (34)$$

****Identisch mit SI-Version**** – Verhältnisse sind invariant!

Transformation zu SI

Die Transformation zu SI-Einheiten führt α ein:

$$a_\ell[\text{SI}] = (\text{Umrechnungsfaktor mit } \alpha) \times \tilde{a}_\ell \quad (35)$$

Aber das ****Verhältnis bleibt unverändert****:

$$\frac{a_\tau[\text{SI}]}{a_\mu[\text{SI}]} = \frac{\tilde{a}_\tau}{\tilde{a}_\mu} = \left(\frac{m_\tau}{m_\mu} \right)^2 \quad (36)$$

.10 Experimentelle Tests

Belle II: Kritischer Test (2027-2028)

Die fundamentale Vorhersage:

$$\frac{a_\tau}{a_\mu} = \left(\frac{1776.86}{105.658} \right)^2 = 282.8 \quad (37)$$

ist direkt testbar bei Belle II.

Mögliche Ergebnisse:

- **Bestätigung:** Starke Evidenz für massenproportionale Kopplung
- **Abweichung:** Modifikation der Kopplungsstruktur nötig
- **Null-Ergebnis:** T0-Beiträge unterdrückt oder falsch

Test	T0-Vorhersage	Status
a_τ/a_μ	$(m_\tau/m_\mu)^2 = 283$	Belle II 2027-28
m_τ/m_μ	≈ 16.8 (aus Torus)	Bestätigt ✓
Spin-Statistik	Aus Topologie	Bestätigt ✓
Fraktale Dämpfung	$\propto e^{-\xi n^2}$	Rydberg-Atome

Tabelle 2: Experimentelle Tests der T0-Dirac-Formulierung

Weitere Tests

.11 Vergleich mit Standard-Formulierung

Aspekt	Standard-Dirac	T0-Dirac
Masse	Konstant m	Dynamisch $m(x, t)$
Metrik	Minkowski $\eta_{\mu\nu}$	Fraktal $g_{\mu\nu}^{(\text{frak})}$
Spin	Matrixeigenschaft	Topologische Wicklung
Dimension	$D = 4$	$D_f = 3 - \xi$ in Raum
Topologie	Keine	Torus (n_θ, n_ϕ)
Kopplung	Ad-hoc	Zeit-Masse-Dualität
Vorhersagen	Qualitativ	Verhältnisse testbar

Tabelle 3: Standard vs. T0 Dirac-Formulierung

.12 Grenzen und offene Fragen

Was funktioniert

- ✓ Clifford-Algebra-Struktur klar definiert
- ✓ Spin als Topologie interpretierbar
- ✓ Verhältnisvorhersagen parameterfrei
- ✓ Belle II Test möglich

Ehrlichkeit über Grenzen

Wie im Standardmodell (hadronische Beiträge) gibt es Bereiche, wo die fundamentale Theorie klar ist, aber explizite Berechnungen zu komplex sind. Dies ist ****kein Fehler der Theorie****, sondern eine realistische Einschätzung der mathematischen Herausforderungen.

Literaturverzeichnis und Weiterführende Literatur

Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *Die T0-Grundlage: Zeit-Masse-Dualität und fraktale Geometrie*, T0-Time-Mass-Duality Repository, 2026.
- [2] J. Pascher, *Die Xi-Erzählung: Von einer einzigen Zahl zur Feinstrukturkonstanten*, FFGFT_Narrative_Master_De.pdf, 2025.
- [3] D. Hestenes, *Raum-Zeit-Algebra*, Gordon and Breach, 1966. Liefert die mathematische Grundlage für geometrische Clifford-Algebra-Formulierungen.
- [4] P. Lounesto, *Clifford-Algebren und Spinoren*, Cambridge University Press, 2001. Umfassende Behandlung von Clifford-Algebren mit Anwendungen auf Spinoren.
- [5] P. A. M. Dirac, *Die Quantentheorie des Elektrons*, Proc. R. Soc. Lond. A, 117, 610–624, 1928. Das Originalpapier zur Einführung der Dirac-Gleichung.
- [6] J. Williamson und M. B. van der Mark, *Ist das Elektron ein Photon mit toroidaler Topologie?*, Annales de la Fondation Louis de Broglie, 22, 133–167, 1997. [\[PDF\]](#)
- [7] Belle II-Kollaboration, *Aussichten für die Messung des anomalen magnetischen Moments des Tau-Leptons bei Belle II*, Belle II Note 0123, 2024. [\[Belle II Website\]](#)
- [8] Muon g-2-Kollaboration, *Messung des anomalen magnetischen Moments des positiven Myons auf 0.20 ppm*, Phys. Rev. Lett. 131, 161802, 2023. Aktuelle Ergebnisse von Fermilab.
- [9] M. Nakahara, *Geometrie, Topologie und Physik*, IOP Publishing, 2003. Hervorragende Ressource für Tetraden-Formalismus und Differentialgeometrie in der Physik.
- [10] K. Falconer, *Fraktale Geometrie: Mathematische Grundlagen und Anwendungen*, Wiley, 2014. Standardreferenz für fraktale Geometrie und Hausdorff-Dimensionen.
- [11] J. Pascher, *Herleitung der Zeit-Masse-Dualität aus den Planck-Beziehungen*, T0_xi_ursprung.pdf, 2025.
- [12] J. Pascher, *Dirac-Gleichung in der T0-Theorie: Geometrische Clifford-Algebra-Formulierung*, Dokument 050_dirac_geometrisch, 2026.